

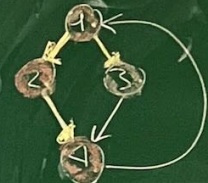
Tiefensuche-initialisieren()
 for $u \in V$:
 Farbe[u] = Weiss
 $\pi[u] = NIL$
 end
 $t = 0 \triangleright \text{Zeit}$

Tiefensuche(u) $t_i = t + 1$
 Farbe[u] := Grau
 Grau[t] := t
 for $v \in N[u]$:
 if Farbe[v] = Weiss:
 $\pi[v] = u$
 Tiefensuche(v)
 end
 $t_i = t - 1$
 Farbe[u] := Schwarz
 Schwarz[u] := t

Vollständige-Tiefensuche()
 Tiefensuche-initialisieren()
 for $u \in V$:
 if Farbe[u] = Weiss:
 Tiefensuche(u)
 end
 end

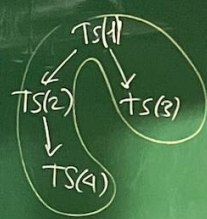
Jeder Knoten hat die "Lebenszeit" von Grau[t] bis Schwarz[u]

Ein kleines Beispiel:



TS-initialisieren()
 TS(1)

TS(1) ✓
 TS(2) ✓
 (TS(4)) ✓
 TS(4) x
 TS(2) x
 (TS(3)) ✓
 TS(3) x
 TS(1) x



4.10. Nun zur Analyse (Korrektheit, Laufzeit).

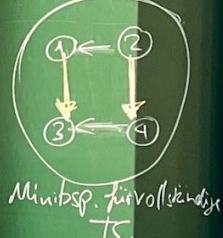
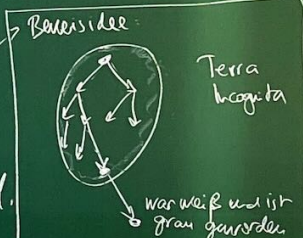
4.11. Thm. Bei einem Digraphen $D=(V,A)$, der durch eine Adjazenzliste gegeben ist, ist die Laufzeit von Tiefensuche(u) und der Vollständigen Tiefensuche auf D $O(|V| + |A|)$.

- Zum Beweis: Das gleiche Argument wie bei der BFS (Färbung: Weiß $\rightarrow$ Grau $\rightarrow$ Schwarz, Aufruf der TS(u) nur bei einem weißen Knoten!)

4.12. Ref. Der Vorgänger-Teilgraph der vollständigen Tiefensuche auf $D=(V,A)$ ist $D_\pi = (V, A_\pi)$ mit $A_\pi = \{(\pi[v], v) : v \in V, \pi[v] \neq NIL\}$

4.13. Bsp. Im kleinen Bsp. oben ist $D_\pi =$

4.14. Lemma. Bei der Terminierung der vollständigen Tiefensuche auf einem Digraphen $D=(V,A)$ ist D_π ein gerichteter Wald.



Minibsp. für vollständige TS.

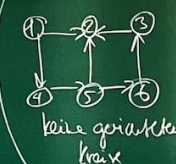
4.1. Eigenschaften der TS.

Was sagt uns die Tiefensuche über die Eigenschaften von $D=(V,A)$?

4.13. Lemma. Wir betrachten die Ausführung der TS(s) auf einem Knoten $s \in V$ eines Digraphen $D=(V,A)$ nach der Ausführung der Initialisierung. Während der Ausführung der TS(s) gelten die folgenden Behauptungen.

- (a) Die grauen Knoten bilden einen Weg, der in s beginnt, wir nennen diesen Weg $(u_0, \dots, u_m)$.
- (b) Der Kontrollfluss befindet sich in TS(u_m)
- (c) TS(u_i) wurde von TS(u_{i-1}) aufgerufen, für jedes $i=1, \dots, m$.

Beweis: vgl. Skript.



Ein gerichteter Kreis enthalten:
 (1, 4, 5, 6, 3, 2, 1)
 (5, 6, 3, 2, 5)

$s = u_0$
 TS(u_0)
 TS(u_1)
 TS(u_2)

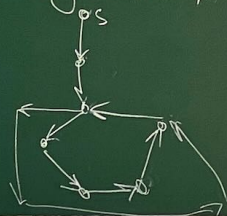
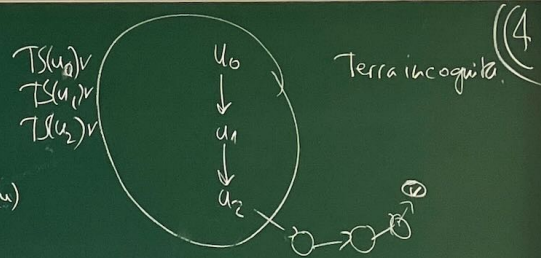
4.16. Korollar. (Theorem der weißen Pfade)

Sei $D = (V, A)$ Digraph mit den Knoten $v \in V$, welche die das Farbattribut $\text{Farbe}[v] \in \{\text{weiß}, \text{grau}, \text{schwarz}\}$ haben. Dann wird während der Ausführung der Tiefensuche ab einem Knoten $u \in V$ ein weiterer Knoten $v \in V$ genau dann entdeckt, wenn dem Aufruf der $TS(u)$ ein (u, v) -Weg existiert, der ausschließlich aus weißen Knoten besteht.

Beweis: vgl. Skript bzw. Frage Björn.

4.17. Theorem. Wenn wir die $TS(s)$ auf einem Knoten $s \in V$ eines Digraphen $D = (V, A)$ nach der Initialisierung ausführen, dann hat D genau dann einen von s aus erreichbaren Zyklus, wenn während der Ausführung der $TS(s)$ dem Sondieren einer der Knoten (u, v) die Farbe $[v]$ grau ist.

Beweis im Skript.



Das Intervall des Knotens $u \in V$ ist $I[u] := [\text{Grau}[u], \text{Schwarz}[u]]$.

Für alle $u, v \in V$ gilt: $I[u] \subseteq I[v]$ oder $I[v] \subseteq I[u]$ oder $I[u] \cap I[v] = \emptyset$

